

CASO DE USO

ESTRATEGIAS DE VISUALIZACIÓN

Introducción a Big Data

ÍNDICE

Sectores pioneros en Big Data 2
Cómo facilita Big Data la transformación hacia una banca digital 3
Big Data sanitario: el acelerador del conocimiento y la decisión clínica 5
Big Data en Sanidad, clave en la creación de tratamientos eficaces y eficientes 7
Big Data: piedra angular de las smart cities 10
Big Data y la nueva revolución del sector agrícola 12
Big Data en las aulas: del “café para todos" a una “educación a la carta” 14
Big Data en el deporte:¿dopaje tecnológico o mejor toma de decisiones? 16

SECTORES PIONEROS EN BIG DATA

Las empresas que aprovechan el Big Data, es decir la cantidad de data disponible hoy en día y que además utilizan analítica avanzada para extraer conocimiento de los datos, son las que están obteniendo un auge mayor.

Si miramos a nuestro alrededor, podemos observar la cantidad de aplicaciones que tiene el mundo del Big Data en diferentes ámbitos.

Las organizaciones se encargan de analizar los datos para obtener ventajas como el conocimiento de las necesidades y preferencias de sus clientes, de manera que puedan proporcionarles nuevos productos o servicios más satisfactorios.

Además, las tecnologías analíticas están facilitando nuestro día a día al conseguir mejores predicciones meteorológicas, proporcionándonos información que permite mejorar los cultivos o incluso nuestra salud.

A continuación, te ofrecemos una serie de artículos muy interesantes para que conozcas como se está utilizando el Big Data en diversos sectores de la sociedad.

Fuente de los artículos:
A un clic de las TIC - *BIG DATA* El poder de convertir datos en decisiones

CÓMO FACILITA BIG DATA LA TRANSFORMACIÓN HACIA UNA BANCA DIGITAL

Autor: Julián García Barbosa

El sector financiero se encuentra inmerso en una encrucijada. Después de casi siete años de la caída de Lehman Brothers ya se atisban los primeros signos de recuperación, aunque son muchos los desafíos a los que aún se tiene que enfrentar la banca.

Durante este tiempo, las entidades financieras han tratado de superar los exámenes impuestos por los supervisores, que les exigían unos severos requerimientos en cuanto a capital, liquidez y endeudamiento, lo que ha llevado al sector a un proceso de restructuración, concentración y saneamiento sin precedentes.

Una vez superado el escollo de la crisis, los bancos empiezan a levantar cabeza y se encuentran un panorama poco alentador en el que todo ha cambiado tanto el terreno de juego como los jugadores.

Hoy en día, una de las preocupaciones fundamentales del sector es la llamada **banca en la sombra** (*shadow banking*), entidades que, al olor de la crisis y en plena sequía de crédito, empezaron a ofrecer financiación al mercado, al margen de las entidades financieras y sin estar sujetas a ningún tipo de regulación. Dentro de esta modalidad de banca están, por ejemplo, las sociedades de ***crowfunding*** (financiación colectiva), ***business angels*** y **fondos de capital riesgo**.

Dentro del *shadow banking* se incluyen también las empresas de *fintech* que prestan servicios financieros a través de la tecnología y fuera de la banca tradicional, como Google, Amazon, Paypal o Apple, así como infinidad de pequeños startups emergentes que ya operan en determinados segmentos concretos del negocio bancario.

Estos nuevos jugadores tecnológicos están empezando a comerse una parte muy importante de la tarta hasta ahora reservada a la banca tradicional, por lo que actualmente todas las alertas están activadas en el sector financiero.

En los últimos años ha sido muy frecuente ver cómo compañías puramente digitales han irrumpido en distintos mercados y los han transformado, cambiando drásticamente los modelos de negocio y provocando la desaparición de todas aquellas empresas tradicionales que no han sido capaces de reaccionar a tiempo. Por ejemplo, Uber es la mayor compañía del sector del taxi en el mundo y ni siquiera tiene un taxi, Alibaba y Amazon son las mayores empresas del sector *retail* y no tienen tiendas, Facebook es la mayor empresa de contenidos y no genera ninguno propio, y Airbnb es el mayor gestor de alquileres de habitaciones sin habitaciones en propiedad.

Hoy en día cualquier autónomo o pequeño comerciante podría empezar a aceptar pagos con tarjeta con solo convertir su móvil o tableta en un TPV a través de soluciones que ofrecen compañías de reciente creación como SumUp, o bien acceder a un servicio de cambio de divisas mediante la plataforma Kantox. Cualquier emprendedor podría financiar sus proyectos mediante plataformas de *crowdfunding* como *Kickstarter*. O las empresas podrían empezar a aceptar monedas virtuales como Bitcoin como forma de pago. Todos estos ejemplos ponen de relieve la gran cantidad de servicios financieros que confluyen actualmente en el mercado y son ajenos a la banca tradicional.

Se acerca el invierno para el sector financiero y las entidades no tendrán más remedio que remontar el vuelo para poder enfrentarse a todas las amenazas que acechan en este nuevo escenario.

Sin lugar a duda, uno de los mejores activos para los bancos es la gran cantidad de datos que tienen almacenados de sus clientes. Hay que tener en cuenta que toda operación, por mínima que sea (pagos con tarjetas, transferencias, domiciliaciones, ingresos...) queda registrada. Debido además a la nueva normativa de prevención del blanqueo de capitales, todos los usuarios de banca han tenido que identificarse debidamente y esto ha supuesto un incremento notable de dichos datos.

Ahora bien, los datos por sí solos no sirven para nada. Lo verdaderamente importante es el conocimiento que se puede extraer a partir de dichos datos, y es aquí donde entra *Big Data*.

Gracias al uso eficiente de tecnologías de *Big Data*, así como al procesamiento de un volumen ingente de datos, de gran variedad y a una gran velocidad, los bancos serán capaces de entender mejor el comportamiento de sus clientes y podrán plantearles ofertas personalizadas en el momento oportuno y, así, proporcionarles la mejor experiencia de usuario posible.

Como casi siempre, la teoría es mucho más fácil que la práctica, ya que implementar soluciones de *Big Data* en las entidades financieras es de todo menos trivial. Lo más importante para que una estrategia de este tipo resulte efectiva es que la alta dirección apueste rotundamente por ella, y que internamente la impulsen las áreas de Negocio y Marketing.

Big Data permitirá a los bancos emprender un proceso de transformación hacia una banca digital que sea capaz de ofrecer a sus clientes acceso sencillo a servicios bancarios personalizados, justamente cuándo y dónde lo precisen (banca contextual).

Además, *Big Data* podrá ayudar a las entidades financieras a optimizar su gestión de riesgos (tanto de crédito, de liquidez, de mercado, operacional o reputacional), así como la detección y prevención del fraude tal y como explicaba en un post anterior.

La cuenta atrás ya ha empezado. La banca tradicional tiene aún muchos deberes por hacer. Solo aquellas entidades que consigan adaptarse al nuevo ecosistema digital tendrán cabida en el mercado: "renovarse o morir".

BIG DATA SANITARIO: EL ACELERADOR DEL CONOCIMIENTO Y LA DECISIÓN CLÍNICA

Autor: Visitación López López

La cantidad de Información existente relacionada con nuestra salud es abrumadora. Los centros de salud, los hospitales, la administración pública e, incluso, nosotros mismos como pacientes acumulamos grandes cantidades de datos en formatos muy diversos: informes en papel, archivos de Office, imágenes, vídeos, recetas, tarjeta sanitaria, etc.

Hasta que se instauró la Historia clínica electrónica cada miembro de la comunidad sanitaria tenía una visión parcial del paciente, lo que dificultaba el diagnóstico y tratamiento. Aunque hoy en día el historial médico de un paciente es compartido dentro del sistema sanitario público autonómico, la situación sigue siendo complicada cuando sales fuera de tu autonomía, o gestionas tu salud en el sector privado.

Es admirable que, a pesar de tener la información poco organizada e integrada, los profesionales de la salud consiguen resultados excelentes en la práctica clínica.

¿Alguien puede imaginarse cómo serán esos resultados si todos los datos asociados a un paciente se pudieran agrupar, consolidar y analizar en un lugar único y accesible? Los profesionales podrían tomar mejores decisiones. ¿y cómo se podría mejorar la práctica clínica en general, no solo para un paciente, sino para toda una patología, si se pudieran agrupar, normalizar, y analizar los resultados de todos los pacientes de forma anonimizada? La lista de posibles aplicaciones es infinita. Por poner algunos ejemplos, se podrían crear herramientas de soporte a la decisión clínica según datos estadísticos fiables, desarrollar algoritmos predictivos para evitar en lo posible determinadas enfermedades o mejorar la eficacia de los medicamentos.

Aunque en este blog se ha escrito ya mucho de *Big Data* me gustaría recordar a qué nos referimos con este concepto: llamamos *Big Data* a datos muy grandes, estructurados o no, estáticos o dinámicos, simples o complejos, que pueden ser capturados, almacenados, gestionados y analizados, tanto de forma convencional como utilizando técnicas innovadoras. Como ocurre con la mayoría de los campos de aplicación de *Big Data*, en el caso del sector sanitario es preciso, con mayor motivo aún, que la información agregada y normalizada esté anonimizada, para cumplir así con el máximo nivel de seguridad que exige la actual LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).

Aunque se trata de un concepto relativamente nuevo, *Big Data* no ha surgido de la nada, es una evolución del *Business Intelligence* (BI), que utilizan sobre todo los Gestores para convertir sus empresas en organizaciones eficaces y eficientes. El Bl tradicional captura información de las fuentes disponibles de la organización y, tras la aplicación de algoritmia de análisis, la muestra con el fin de ayudar a la toma de decisiones estratégicas en la empresa. Toda la información analizada y visualizada desde Bl proviene de fuentes de datos estructuradas. La gran novedad de *Big Data* es el procesamiento de información no estructurada: lenguaje natural, redes sociales, *wearables*,

telemedicina, sensores... Se trata de una ingente cantidad de información que puede proporcionar datos muy valiosos al sector.

Todos parecen estar de acuerdo con el gran valor que puede aportar *Big Data* en el mundo de la salud. Los profesionales sanitarios cada vez entienden mejor que puede suponer un cambio de paradigma en la práctica de la Medicina, y las empresas farmacéuticas quieren utilizarlo para diseñar medicamentos cada vez más efectivos y con menor coste de investigación. A su vez, las administraciones quieren comprobar la eficacia de los nuevos medicamentos en lo que se denomina “Real World Data". Este nuevo concepto complementa los ensayos clínicos controlados realizados por los laboratorios para determinar la seguridad y eficacia de un nuevo fármaco. Se trata de comprobar "en el mundo real" la eficacia del medicamento una vez comercializado, en un entorno sin restricciones y considerando la amplia casuística de pacientes de una patología y su comportamiento real.

Big Data también puede disminuir costes en un sector cuyo sostenimiento económico empieza a ser cada vez más incierto. Es evidente que se necesitan fuertes inversiones iniciales para optimizar las técnicas de *Big Data*, pero también lo es que una vez desarrolladas e implantadas estas nuevas tecnologías supondrán grandes ahorros a todas las organizaciones sanitarias, públicas y privadas. Según Gartner, en EE. UU. se estiman unos ahorros de 300.000 millones de dólares anuales derivados de la aplicación de *Big Data* en el entorno sanitario. Además, la consultora estima entre cinco y diez años el tiempo necesario para alcanzar la plena productividad en *Big Data* sanitario. Por tanto, el que no haya empezado ya a pensar en *Big Data* no conseguirá con éxito los nuevos retos que se plantearán en los próximos años.

En España ya existen varias iniciativas de *Big Data*. Cataluña lleva desde 2012 con un proyecto que verá la luz a finales de este año, en el que se pondrá a disposición de centros de investigación y organismos sanitarios catalanes públicos los datos existentes en los sistemas de información sanitarios de Cataluña.

Otras comunidades autónomas han publicado ya su interés en *Big Data* sanitario o están estudiando su estrategia de cara a los próximos años, lo que demuestra el grado de concienciación sobre la necesidad de adoptar nuevas tecnologías para optimizar los recursos sanitarios.

Sin embargo, también hay sombras en este horizonte claro. Actualmente existen muchas reservas sobre el fin último que se le puede dar a *Big Data*. No es lo mismo utilizar datos de pacientes con fines de investigación que proporcionar los datos a empresas que puedan utilizarlos únicamente en beneficio propio. Además, los expertos en protección de datos alertan de que deben existir mecanismos seguros, fiables y consistentes que permitan la total anonimización de los datos de los pacientes e impidan la identificación del sujeto mediante la vuelta atrás del proceso.

En definitiva, el sector de la salud en España ya ha comenzado la andadura y, aunque todavía queda mucho camino por recorrer y muchos obstáculos que vencer, los beneficios que se conseguirán con el *Big Data* sanitario harán que merezca la pena el esfuerzo.

BIG DATA EN SANIDAD, CLAVE EN LA CREACIÓN DE TRATAMIENTOS EFICACES Y EFICIENTES

Autor: Visitación López López

Durante años, los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) se han considerado la clave para generar la evidencia científica de la eficacia y la seguridad de un medicamento, la única vía para registrar primero y prescribir después con garantías un principio activo. Sin embargo, recientemente se está debatiendo mucho sobre las capacidades *Real World Data* (RWD) – en español los datos del mundo real- y su potencial contribución a la mejora de este campo.

Los ECA son esenciales para verificar la eficacia de un nuevo principio activo o para certificar nuevos usos de medicamentos que ya están en el mercado. Sin embargo, no son válidos para certificar la eficiencia del principio activo. Dicho de otro modo, los ECA demuestran que un medicamento puede solucionar un problema de salud, pero no son capaces de abordar la amplia casuística de pacientes reales y los múltiples factores que disminuyen significativamente el número de personas para las que el medicamento es eficaz.

*Real World Data,*que no es más que un estudio observacional basado en datos reales obtenidos de la práctica clínica diaria, no puede sustituir a los datos de seguridad y eficacia generados por los ECA, pero sí puede ayudar a complementarlos pues incorpora información de un gran número de pacientes en un entorno clínico real.

La mayor parte de los pacientes que son atendidos en los servicios sanitarios no participan en los ensayos clínicos. La información derivada de su atención se registra localmente en el peor de los casos o, lo que es más habitual, en la Historia Clínica Electrónica de su Comunidad Autónoma. Gracias al RWD es posible recopilar la información y experiencia de un elevado número de pacientes tratados con el medicamento en estudio y evaluar la eficiencia del principio activo en un entorno real, teniendo en cuenta múltiples variables que no pueden contemplarse en un ensayo clínico.

Tecnológicamente hablando, el RWD es una de las aplicaciones sanitarias más valiosas del *Big Data*. La capacidad de procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos de fuentes diversas, estructuradas o no, que nos proporciona la tecnología *Big Data*, hace posible responder a numerosas cuestiones utilizando la información de la práctica clínica real. Mientras los ensayos clínicos aleatorizados siguen siendo la llave para la demostración de la eficacia clínica, otros diseños basados en RWD pueden

contribuir de forma efectiva a mejorar su validez externa, es decir, su efectividad v su aplicabilidad a un mayor número de pacientes.

Las aplicaciones del real world data en el entorno sanitario son múltiples:

▪ Desde el punto de vista de las patologías y sus poblaciones de pacientes,permite analizar las tendencias epidemiológicas v los patrones de tratamientos y enfermedades, así como la adherencia al tratamiento de los pacientes.

▪ Permite ajustar el precio de mercado de los nuevos tratamientos, combinando no solo la eficacia comprobada en los ECA, sino también la efectividad contrastada en el entorno real.

▪ A la hora de desarrollar nuevos productos y terapias, RWD puede evaluar el uso de los productos actuales en el mercado e identificar los usos no deseados e indicaciones inadecuadas, mejorar los criterios de inclusión/exclusión de los ensayos clínicos e identificar a los pacientes para el reclutamiento, o realizar modelos predictivos sobre ensayos virtuales.

▪ Finalmente, es importante para identificar productos y servicios clave mediante el descubrimiento de poblaciones de pacientes desatendidos o con la identificación de subpoblaciones con respuesta superior o inferior al producto.

El excelente trabajo de la Fundación Gaspar Casal "Aportación de los Real World Data a la mejora de la práctica clínica y del consumo de recursos de los pacientes", que aunque no es reciente es totalmente actual, nos da una visión de los enormes beneficios que el RWD puede aportar al entorno sanitario y de los cambios necesarios para que este nuevo enfoque se instale en la forma de entender la Sanidad.

Entre los beneficios del RWD comparados con los ECA señalados por la Fundación Gaspar Casal destacamos los siguientes:

▪ Se consiguen estimaciones de la efectividad más que de la eficacia en una variedad de escenarios clínicos diferentes.

▪ Permite la comparación con otras alternativas de investigación o estrategias clínicas para informar de opciones terapéuticas óptimas, más allá del uso del placebo como comparador.

▪ Se obtienen resultados clínicos en una población diversa que reflejan el rango y la distribución de los pacientes observados en la práctica clínica.

▪ Se pueden utilizar estos datos para analizar los costes de los servicios de salud.

▪ Se obtiene información muy valiosa de cómo un producto es aplicado y prescrito en la práctica clínica y cuál es su grado de adherencia.

Si queremos que el RWD se implante definitivamente como una herramienta de validación clínica queda un importante camino por recorrer. La administración, los profesionales, la legislación y los propios pacientes tienen que cambiar su punto de vista y adoptar una nueva perspectiva:

▪ Es imprescindible un cambio cultural. Todos los agentes implicados deben ser conscientes de la importancia del RWD para estrechar el gap de conocimiento existente entre el proveniente de los ensayos clínicos aleatorizados y la gran cantidad de datos, información y también conocimiento, procedente de la práctica clínica real. Para ello es preciso reconocer las necesidades de información que pueden cubrir estos RWD para la toma de decisiones de cada uno de los actores que, directa o indirectamente, participan en los diferentes ámbitos de la Sanidad (política sanitaria, gestión sanitaria, práctica clínica, investigación, docencia...).

▪ La tecnología también tiene que aumentar la disponibilidad y accesibilidad a los RWD. La interoperabilidad entre los diferentes sistemas debe aumentar para evitar la fragmentación de la información entre hospitales, comunidades autónomas y diferentes sistemas de provisión de servicios (públicos y privados). Para lograr este objetivo es necesario dotar de recursos financieros específicos que permitan acortar esta brecha tecnológica.

▪ La legislación debe permitir el uso del RWD con todas las garantías de privacidad de la información y los aspectos éticos ligados a su utilización y, al mismo tiempo, que atienda a las cuestiones que permitan mejorar la práctica clínica y el uso eficiente de recursos.

▪ Es importante fortalecer el papel del paciente para que participe en la recolección de los resultados relevantes.

▪ Se debe incrementar la validez interna de los RWD, mejorando la calidad y exhaustividad de los resultados registrados, y fomentar la investigación clínica en efectividad comparada a partir de RWD de calidad, que facilite la mejora de la práctica clínica, evite lagunas de conocimiento y genere conocimiento aplicable a la docencia y educación sanitaria.

En definitiva, *Big Data* se está instaurando en la Sanidad como una herramienta imprescindible para mejorar no solo la práctica clínica y la investigación médica, sino también como ayuda en la creación de tratamientos eficaces y eficientes para los pacientes, lo que redundará en una mejor calidad de vida para la persona.

BIG DATA: PIEDRA ANGULAR DE LAS SMART CITIES

Autor: Julián García Barbosa

Contar con redes eléctricas inteligentes, definir las rutas óptimas de recogida de basura en tiempo real, poder anticiparse a los atascos o conocer el sentir de los ciudadanos en cada momento para involucrarlos en las decisiones adoptadas son algunos ejemplos de la “magia"' del *Big Data*.

Según un informe de las Naciones Unidas, en 2050 el 70 por ciento de la población mundial vivirá en entornos urbanos. Pese a ocupar solo el 2 por ciento del territorio del planeta, las ciudades representan entre el 60 y el 80 por ciento del consumo

energético mundial y generan el 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ello supone que las urbes del futuro tendrán que enfrentarse a grandes retos relativos a la gestión de recursos escasos va la provisión de servicios tan importantes como la seguridad, el transporte y el abastecimiento de agua y energía, como apuntaba una compañera en “De ciudades listillas a ciudades inteligentes".

En este entorno, las TIC se convierten en una herramienta fundamental y *Big Data* en la piedra angular de las smart cities.

Como señalaba en “*Big Data*, el gran trampolín hacia la innovación”, asistimos a una verdadera explosión de datos generados fundamentalmente por las interacciones de las personas en las redes sociales v de los miles de sensores y dispositivos conectados (Internet de las cosas) y es precisamente en las ciudades donde se concentran la mayoría de la población y de todos estos dispositivos.

Además del gran volumen de datos que hay que gestionar en las urbes de hoy en día, estos son de una gran variedad (más del 80 por ciento son no estructurados) y es necesario tomar decisiones a una gran velocidad (en caso de tener que desviar el tráfico debido a un incendio, por ejemplo). Éstas son precisamente las 3 **Vs** que caracterizan todo proyecto de *Big Data*.

Pero, ¿cómo podrían las ciudades beneficiarse de las soluciones de *Big Data* para convertirse en verdaderas smart cities? Antes de nada, es preciso identificar perfectamente los problemas que se quieren resolver y definir una estrategia única para acometer el proyecto como un todo, implicando a la totalidad de actores involucrados. Es preciso pasar de un modelo de gestión de servicios de forma aislada a tener una visión holística de todo lo que acontece en la ciudad.

Como en cualquier proyecto de *Big Data*, en el caso de las smart cities será preciso capturar, almacenar, procesar y analizar gran cantidad de datos procedentes de fuentes muy diversas para poder transformarlos en conocimiento útil para la toma de decisiones y poder anticiparnos a lo que va a pasar.

Algunas de las áreas susceptibles de mejora gracias al uso de *Big Data* serían las siguientes:

▪ Seguridad ciudadana: Se podría mejorar la eficacia de las actuaciones de los cuerpos de seguridad a través de la correlación de toda la información procedente de los distintos sistemas instalados en la ciudad: desde cámaras de videovigilancia, geolocalización de coches de policía y bomberos, sensores de movilidad o de alertas, detectores de humo y fuego.

▪ Movilidad urbana: Mediante la captura y gestión de datos procedentes de cámaras repartidas por toda la ciudad, sensores instalados en autobuses, información meteorológica, datos originados en las redes sociales (como por ejemplo la organización de una manifestación a través de Twitter) se podría conseguir por ejemplo anticiparse a los atascos y tomar decisiones en tiempo real para redirigir la ruta de autobuses o interactuar con la red de semáforos e informar al ciudadano de la situación del tráfico e indicarle las rutas alternativas óptimas.

▪ Gestión del agua: A través del análisis de los datos ofrecidos por una red de sensores de presión, PH y turbidez del agua ubicados en los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como cámaras de vigilancia de plantas potabilizadoras, sería posible detectar fugas y controlar la calidad del agua en todo momento.

▪ Energía y eficiencia energética: Gracias a los datos procedentes de contadores inteligentes en las viviendas, datos procedentes de plataformas open data y previsiones meteorológicas (que permitieran detectar una inminente ola de calor, por ejemplo), sería posible tener una operación más eficiente de la red eléctrica, de forma que las compañías pudieran ajustar la producción a la demanda en tiempo real (pilar de las smart grids o redes eléctricas inteligentes).

▪ Residuos urbanos: Mediante sensores ubicados en los contenedores que envían datos relativos a su capacidad en cada momento, se podrían definir las rutas optimas de recogida de basura en tiempo real combinando la información de dichos sensores con otros datos procedentes, por ejemplo, de ciudadanos que pudieran estar expresando sus quejas sobre la suciedad de algunas calles a través de redes sociales.

▪ Análisis de sentimiento del ciudadano: Posibilidad de conocer la opinión de los ciudadanos y turistas sobre la ciudad a través del análisis en tiempo real de datos procedentes de distintas redes sociales, web del ayuntamiento, call centers... para conocer cuáles son los aspectos prioritarios que están demandando y poder esponder a peticiones de forma inmediata.

En todos los entornos de aplicación vemos que una pieza clave son las soluciones M2M (Internet de las cosas) -Santander, con más de 12.000 sensores distribuidos por toda la ciudad, se ha convertido en faro y laboratorio de la inteligencia urbana-,y muy relacionadas estarán también las tecnologías de cloud computing, que es una de las vías más interesantes para que los ayuntamientos puedan acceder de forma sencilla y económica a las soluciones de *Big Data* incluidas en cualquier proyecto de smart city (para profundizar en ello os invito leer mi post "Cloud Computing, el mejor camino para acceder al *Big Data*").

BIG DATA Y LA NUEVA REVOLUCIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA

Autor: Julián García Barbosa

Según previsiones de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura),en año 2050 la población mundial habrá crecido del orden de un 34 por ciento y, para hacer frente a este incremento de la demanda, será

necesario duplicar la producción de alimentos.

Por otro lado, nos encontraremos con una disminución de la tierra dedicada al cultivo, va que muchos de los espacios actuales serán empleados para la creación de biocombustibles. Además, hay que tener en cuenta el progresivo éxodo rural que hará

que la población se concentre cada vez más en las ciudades.

El panorama es cuando menos desalentador. La sociedad se enfrenta al reto de tener que producir el doble de alimentos en una menor superficie cultivable, con menos mano de obra y con graves problemas de escasez de agua.

Si en la década de los 60 se produjo la '"Revolución verde", que consiguió incrementar la productividad agrícola mediante la mejora y selección de semillas, evolución de los sistemas de riego, fertilizantes, maquinaria, etc. en este momento el sector agrícola precisa de una nueva revolución cuyo motor sean las Tecnologías de la información que permita afrontar los retos descritos a través de una "agricultura inteligente" o "agricultura de precisión".

Tradicionalmente los agricultores se han basado en su intuición y experiencia para llevar a cabo las distintas tareas del campo siguiendo un calendario predefinido. Hoy en día, y gracias al uso de las tecnologías de *Big Data*, podrán tomar las mejores decisiones en cada momento a través de la captura, almacenamiento y análisis de una ingente cantidad de datos en tiempo real procedentes de sensores que miden el PH o humedad de la tierra, calidad del aire o niveles de nitrógeno, imágenes aéreas procedentes de satélites o drones, previsión del tiempo por parte de las agencias meteorológicas...

Big Data también permitirá mejorar la producción al proporcionar información sobre qué tipo de cultivo es más rentable plantar, en qué fecha exacta y en qué terreno concreto o qué cantidad exacta de agua y fertilizante precisará, lo que permitirá minimizar los costes de producción, así como los niveles de contaminación. Y es que la agricultura del futuro será, ante todo, sostenible con el medio ambiente.

Distintos tipos de sensores instalados en tractores, cosechadoras y maquinaria agrícola en general informarán al agricultor de posibles averías antes de que ocurran, lo que permitirá por ejemplo reemplazar una determinada pieza de manera proactiva

y así evitar una posible rotura y la inutilización de la máquina en cuestión durante varios días, de lo que se resentiría la productividad.

Además de mejorar las cosechas, las granjas de animales también se verán beneficiadas por *Big Data*. Mediante el uso de una serie de sensores en los cobertizos se podrá pesar automáticamente al ganado y ajustar la comida en la dosis adecuada en el momento preciso y será posible monitorizar la salud de los animales en tiempo real de forma que aquellos que estén enfermos puedan recibir la medicación necesaria a través de su comida.

Las enfermedades, plagas y las propias condiciones meteorológicas convierten la agricultura y la ganadería en negocios de altísimo riesgo. Todos los años se producen casos de cosechas perdidas totalmente por sequías, nevadas o lluvias torrenciales, así como el cierre de granjas debido a enfermedades como los famosos casos de las "vacas locas", la peste porcina o la gripe aviar. Mediante *Big Data* y el uso de analítica predictiva, agricultores y ganaderos podrán anticiparse al futuro con la toma de decisiones oportunas para, al menos, poder reducir el impacto ante posibles catástrofes.

Pero la agricultura del futuro no solo será aquélla que pueda mejorar los niveles de producción con el menor uso posible de terreno, agua, fertilizantes y mano de obra, sino que además tendrá que permitir optimizar los márgenes de venta de sus cosechas.

Y es que la gran volatilidad de precios en este sector es una de las mayores pesadillas de los agricultores, porque las oscilaciones que se producen son muy bruscas y repentinas: en solo dos meses se ha llegado a duplicar el precio internacional del arroz. Gracias a la tecnología de *Big Data*, el agricultor podrá anticiparse a variaciones importantes en el precio de determinados productos mediante el uso de modelos matemáticos y recibir recomendaciones en tiempo real para comprar y vender al mejor precio posible en cada momento.

Tenemos, por tanto, todas las esperanzas puestas en que la agricultura inteligente sea en breve una realidad para afrontar con éxito el reto de obtener los niveles de producción adecuados con el menor impacto posible en el medio ambiente y poder así asegurar el alimento para las sociedades del futuro.

BIG DATA EN LAS AULAS: DEL “CAFÉ PARA TODOS" A UNA “EDUCACIÓN A LA CARTA”

Autor: Roberto García Esteban

Supongamos que un ciudadano del siglo XIX emprendiera un viaje a través del tiempo y aterrizara en nuestra época actual. Es fácil imaginar que quedaría absolutamente fascinado con los grandes avances tecnológicos que han tenido lugar en todos los sectores. Sin embargo, si visitara cualquier escuela o universidad le podría parecer que todo se mantiene igual.

Posiblemente percibiría algunos cambios menores y es que, después de las múltiples **reformas educativas** que se han llevado a cabo en todos los países, se han mejorado algunos aspectos: el ambiente en la clase es mucho más distendido, el profesor fomenta la colaboración entre los alumnos, hay equipamientos audiovisuales en las aulas, los alumnos disponen de portátiles o tabletas y pueden consultar lntemet para la realización de sus trabajos. Pero todas estas mejoras no dejan de

y no han llevado nunca a modificar el núcleo del sistema educativo.

Me explico: el aprendizaje es una experiencia Individual y específica para cada persona. Es el resultado de procesos cognitivos propios mediante los cuales asimilamos e interiorizamos nuevas informaciones que percibimos a través de los sentidos y que codificamos y almacenamos en nuestra memoria. Pero si cada alumno es único y procesa la Información de forma distinta, ¿por qué a día de hoy todos los libros de textos, las exposiciones de los maestros en las clases, los deberes y

evaluaciones son exactamente los mismos para todos los estudiantes, sin hacer ningún tipo de distinción?

En todos los sectores el consumidor puede elegir un producto o servicio entre un sinfín de opciones, pero en educación seguimos teniendo el "café para todos".

En la antigüedad llegó a ser posible una educación personalizada, pero solo la iglesia, los nobles y ricos en general se podían permitir el flujo de tener un profesor particular. Desde el proceso de democratización de la enseñanza que se produjo en el siglo XIX y hasta la fecha se ha tenido que prescindir de las bondades de la "educación a la carta" en pro de ofrecer un sistema educativo gratuito a toda la sociedad.

Actualmente los Cursos masivos abiertos on line (MOOC} están ganando cada vez más popularidad, las editoriales publican cada vez más libros de texto escolares y universitarios en formato eBook, los alumnos y profesores usan habitualmente smartphones y tablets para acceder a contenidos educativos, las redes de datos móviles de alta velocidad permiten al alumno estar conectado en cualquier lugar. Todo esto hace que el terreno de juego esté perfectamente preparado para emprender una verdadera transformación de la educación, y la chispa necesaria para que este proceso comience pasa por implementar correctamente las tecnologías de *Big Data*.

Hoy en día, gracias al uso de las nuevas plataformas de educación digital, sería posible capturar, almacenar y procesar todos los datos relativos a cada alumno en tiempo real a lo largo de todo su proceso de aprendizaje. Podríamos así saber cuánto tiempo ha tardado en responder una determinada pregunta de un examen, cuántas y qué cuestiones se ha saltado sin responder, si ha necesitado revisar una determinada lección varias veces, si ha tenido que volver a repasar determinados conceptos de lecciones anteriores para poder avanzar o qué consejos por parte de los profesores han funcionado mejor en cada alumno.

Con una monitorización de los alumnos se podrían identificar las áreas específicas en las que cada uno de ellos necesita ayuda y personalizar las lecciones y contenidos educativos para optimizar la comprensión de las distintas materias.

Gracias a *Big Data* los profesores podrán definir una ruta personalizada para los estudiantes durante todo el proceso educativo. Se trata de que cada alumno pueda convertirse en la "mejor versión de sí mismo", que es el fin último de la educación. En este nuevo escenario el profesor pasa a ser fundamentalmente un coach de sus discípulos para intentar descubrir sus debilidades y fortalezas, y guiarlos en el día a día, con motivación, para superar los obstáculos y fomentar sus puntos fuertes.

Hasta ahora el único feedback existente en el sector educativo era en una dirección: desde los profesores/colegios a los alumnos/padres según las calificaciones de exámenes, comportamiento y participación en clase o la realización de deberes, como únicas fuentes de información. Siempre nos hemos centrado en evaluar los resultados de la formación, olvidándonos de medir el proceso de aprendizaje en sí mismo. Pero *Big Data* ha llegado a las aulas para dar un giro radical a esta situación con un feedback en tiempo real tanto para los estudiantes, para que puedan ser más eficientes en sus estudios, como para los profesores, para que sean conscientes de qué técnicas y métodos funcionan en cada alumno, y para que las editoriales puedan mejorar y corregir los libros de texto digitales de forma dinámica.

Y todo esto ya es posible porque *Big Data* es una realidad, aunque aún queda lo más difícil por hacer, y es que los todos los agentes involucrados (gobiernos, universidades, centros educativos y empresas de servicios tecnológicos) se alineen y emprendan el proyecto de transformación definitivo que el sector de la educación requiere para, de esta forma, obtener una sociedad mejor preparada, más creativa, con una menor tasa de desempleo y, en definitiva, más competitiva.

BIG DATA EN EL DEPORTE:¿DOPAJE TECNOLÓGICO O MEJOR TOMA DE DECISIONES?

Autor: Roberto García Esteban

Es un tema de actualidad, hace poco tiempo podíamos leer que "Ellas entrenan con drones y espinilleras Inteligentes". El uso de *Big Data* es cada vez más popular en las finanzas, la salud, el marketing, pero también en el deporte profesional. Tanto que el 80 por ciento de los equipos de la NBA. la Liga de Baloncesto americana, cuenta con un experto en *Big Data* en sus filas.

Existen medios cada vez más sofisticados para recoser y posteriormente analizar enormes cantidades de datos relacionados con múltiples aspectos de cualquier deporte: cámaras, sensores y wearables guardan cada detalle de la actuación de un deportista. Con esos datos los preparadores y entrenadores pueden pulir defectos en la técnica, mejorar su colocación en el terreno de juego, ajustar la cantidad de calorías que debe Ingerir el deportista en función del esfuerzo y desgaste que hace de ellas o los niveles de entrenamiento que puede soportar sin riesgo de lesiones. Todo ello con el objetivo de lograr el mejor rendimiento posible.

En Europa, un equipo profesional pionero en el uso del *Big Data* ha sido el Arsenal, club de la *Premier league* de futbol inglesa. Recientemente ha Instalado en su estadio ocho cámaras que siguen en todo momento a sus jugadores y recogen la friolera de 1,4 millones de datos por partido. Se centran especialmente en recoger los momentos en los que los futbolistas no están en contacto con el balón, que es la mayor parte del tiempo durante un partido. Analizan cómo se desmarcan, cómo tratan de obstaculizar en el juego del contrario o cómo se colocan cuando el balón sale fuera. En la misma línea, el FC Barcelona también ha implantado de la mano de Telefonica un sistema que le permite conocer más en detalle los patrones de juego de los equipos rivales y mejorar los movimientos de sus jugadores.

Otro caso muy significativo es el de los Golden State Warriors, equipo de baloncesto de la NBA, ubicado por cierto en San Francisco, muy cerca de Silicon Valley. En 2013 era el equipo que más lanzamientos de tres puntos en contra recibía, así que instaló un sofisticado sistema de cámaras llamado "SportVu" que básicamente divide la pista en una cuadrícula tridimensional y graba veinte imágenes por segundo de cada jugador para así identificar los fallos de colocación. Ha debido dar sus frutos porque este año han sido los ganadores de la NBA.

Los Golden State Warriors también son pioneros en aplicar los wearables en sus entrenamientos. La equipación de los jugadores contiene nada menos que dieciséis sensores que recogen datos del ritmo cardiaco, la respiración y la actividad de los principales grupos musculares. Un pequeño dispositivo en el pantalón recoge toda esta información y la envía a un Smartphone desde el que puede analizarse la actividad del jugador en tiempo real.

El uso de wearables se está extendiendo rápidamente en el deporte profesional. Pequeños sensores en los vendajes o en la ropa deportiva recogen datos, como la velocidad del deportista o su ritmo cardiaco, que luego permiten a científicos, nutricionistas y preparadores físicos diseñar programas de entrenamiento personalizados y llegar a conocer cómo el entrenamiento está afectando a su salud o si se está elevando peligrosamente el riesgo de lesión. Hay equipos que analizan incluso si sus deportistas duermen bien o mal mediante información recogida por dispositivos que llevan mientras descansan y que luego se relacionan con su actuación durante la actividad deportiva para, por ejemplo, llegar a regular exactamente la temperatura y humedad de las habitaciones de los atletas para que su descanso sea el óptimo y puedan lograr el máximo rendimiento.

En deportes de mucho contacto, como el futbol americano o el rugby, los jugadores también llevan pequeños sensores en su ropa que miden la dureza e intensidad de los impactos, de manera que tras comparar esas mediciones con una base de datos histórica son capaces de prever si un jugador está en grave riesgo de lesionarse.

Hay quien piensa que la aplicación de las modernas técnicas de datos al deporte es una especie de "dopaje tecnológico" que aporta a unos deportistas sí y a otros no ventajas provenientes de fuera de la pista o del terreno de juego. Pero igual que los deportistas de élite se rodean de nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas etc. de los que tratan de obtener una ventaja competitiva frente a sus rivales, el siguiente paso parece que será contratar a los mejores analistas de datos.

Al final es el deportista el que tiene que lanzar el tiro a canasta o el penalti decisivo, y los análisis de los datos que se hayan hecho sobre él no son capaces de golpear o lanzar un balón. *Big Data* en el deporte de élite tiene como objetivo ayudar a entrenadores y dirigentes a tomar las mejores decisiones que a la postre servirán para que los deportistas de élite obtengan el máximo rendimiento y ofrezcan un mejor espectáculo a los aficionados.

INTRODUCCIÓN AL BIG DATA